

Этап 3. Описание программной реализации проекта Колебания цепочек

Дисциплина: Математическое моделирование

Боровиков Даниил Александрович,
Аскеров Александр, Исаев Булат,
Гисматуллин Артём, Хрусталёв Влад Николаевич,
Чесноков Артём

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Описание программы	6
3.2	Листинг программы	7
3.3	Графики	13
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Смещения от времени	13
3.2	Скорости от времени	14
3.3	Фазовая траектория - Тело 1	14
3.4	Фазовая траектория - Тело 2	15
3.5	Фазовая траектория - Тело 3	15
3.6	Спектральная плотность	16

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение колебательных цепочек и их программной реализации. В рамках работы необходимо разработать программный комплекс, который позволит моделировать поведение колебательных систем и визуализировать результаты [1].

2 Задание

В данной лабораторной работе необходимо:

1. Разработать программный комплекс для моделирования колебательных цепочек.
2. Реализовать алгоритмы для расчёта смещений и скоростей тел в системе.
3. Визуализировать результаты моделирования в виде графиков.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Описание программы

Для выполнения лабораторной работы была разработана программа на языке Julia, которая моделирует поведение колебательной цепочки. Программа включает следующие этапы:

1. Определение параметров системы:

- Количество тел в системе: $N = 3$
- Массы тел: $m = [1, 2, 1]$
- Жёсткости пружин: $k = [1, 1, 1, 1]$
- Начальные смещения тел: $R_0 = [-0.2, 0, -0.3]$
- Начальные скорости тел: $v_0 = [1, -3, 0]$

2. Расчёт матрицы ω и матрицы Ω :

- Матрица ω рассчитывается по формуле $\omega_{\alpha\beta} = \frac{k_{\alpha}}{m_{\beta}}$.
- Матрица Ω рассчитывается по формуле (8).

3. Расчёт собственных значений и собственных векторов матрицы Ω :

- Собственные значения и векторы используются для расчёта матриц.

4. Расчёт координат вектора C и фаз нормальных колебаний:

- Вектор C рассчитывается по формулам (18) и (19).
- Фазы нормальных колебаний рассчитываются по формулам (21) и (22).

5. Расчёт смещений и скоростей тел на временной сетке:

- Временная сетка определяется параметрами $N_1 = 2^{13}$ и $T_{max} = 80$.
- Смещения и скорости тел рассчитываются на каждом временном шаге.

6. Визуализация результатов:

- Построены графики смещений и скоростей тел от времени.
- Построены фазовые траектории для каждого тела.
- Рассчитаны и визуализированы спектральные плотности смещений.

3.2 Листинг программы

```
using LinearAlgebra
using Plots
using FFTW

# число тел колебательной системы
N = 3

# массы тел колебательной системы
m = [1, 2, 1]

# жесткости пружин колебательной системы
k = [1, 1, 1, 1]

# смещения тел в момент времени t = 0
R0 = [-0.2, 0, -0.3]

# скорости тел в момент времени t = 0
v0 = [1, -3, 0]
```

вычисление элементов матрицы

```
omega = zeros(N+1, N)
```

```
for alpha in 1:N+1
```

```
    for beta in 1:N
```

```
        omega[alpha, beta] = k[alpha] / m[beta]
```

```
    end
```

```
end
```

вычисление элементов матрицы OMEGA в соответствии с (8)

```
OMEGA = zeros(N, N)
```

```
for i in 1:N
```

```
    if i == 1
```

```
        OMEGA[i, i] = omega[1, 1] + omega[2, 1]
```

```
        OMEGA[1, 2] = -omega[2, 1]
```

```
    elseif i < N
```

```
        OMEGA[i, i-1] = -omega[i, i]
```

```
        OMEGA[i, i] = omega[i, i] + omega[i+1, i]
```

```
        OMEGA[i, i+1] = -omega[i+1, i]
```

```
    else i == N
```

```
        OMEGA[i, i-1] = -omega[i, i]
```

```
        OMEGA[i, i] = omega[i, i] + omega[i+1, i]
```

```
    end
```

```
end
```

вычисление собственных значений и собственных векторов матрицы OMEGA

```
eigen_result = eigen(OMEGA)
```

```
Sigma = eigen_result.vectors
```

вычисление собственных частот


```
Teta = diagm(sqrt.(eigen_result.values))
```

```
SigmaV = zeros(N, N)
```

```
for i in 1:N
```

```
    for j in 1:N
```

```
        SigmaV[j, i] = -Teta[i, i] * Sigma[j, i]
```

```
    end
```

```
end
```

```
# решение системы уравнений (18)
```

```
C1 = inv(Sigma) * R0
```

```
# решение системы уравнений (19)
```

```
C2 = inv(SigmaV) * v0
```

```
# вычисление координат вектора C
```

```
C = sqrt.(C1.^2 .+ C2.^2)
```

```
# вычисление фазы нормальных колебаний в соответствие с (21), (22)
```

```
alpha = zeros(N)
```

```
for i in 1:N
```

```
    if C[i] == 0
```

```
        alpha[i] = 0
```

```
    else
```

```
        alpha[i] = atan(C2[i], C1[i])
```

```
        if C1[i] < 0 && C2[i] == 0
```

```
            alpha[i] = pi
```

```
        elseif C1[i] < 0 && C2[i] < 0
```

```
            alpha[i] = alpha[i] - pi
```

```
        elseif C1[i] < 0 && C2[i] > 0
```

```

        alpha[i] = alpha[i] + pi
    elseif C1[i] > 0 && C2[i] < 0
        alpha[i] = alpha[i] + 2*pi
    end
end
end

# число узлов временной сетки
N1 = 2^13

# правая граница временного интервала
Tmax = 80

# координаты узлов временной сетки
t = [(j-1)/(N1-1)*Tmax for j in 1:N1]

# вычисление значений координат тел в узлах временной сетки
X = zeros(N, N1)
for j in 1:N1
    s = zeros(N)
    for i in 1:N
        s = s .+ C[i] * Sigma[:, i] .* cos.(Teta[i, i] * t[j] + alpha[i])
    end
    X[:, j] = s
end

# вычисление значений скоростей тел в узлах временной сетки
Xv = zeros(N, N1)
for j in 1:N1

```

```

s = zeros(N)
for i in 1:N
    s = s .+ C[i] * Sigma[:, i] .* Teta[i, i] .* sin.(Teta[i, i] * t[j] + alpha[i])
end
Xv[:, j] = -s
end

# визуализация зависимостей мгновенных значений смещений и скорости от времени
p1 = plot(t, X[1, :], label="Тело 1", linecolor=:black, linestyle=:solid)
plot!(p1, t, X[2, :], label="Тело 2", linecolor=:black, linestyle=:dash)
plot!(p1, t, X[3, :], label="Тело 3", linecolor=:black, linestyle=:dot)
title!(p1, "Смещения от времени")
xlabel!(p1, "Время")
ylabel!(p1, "Смещение")
display(p1)
savefig(p1, "смещения_от_времени.png")

# визуализация изменения скоростей со временем
p2 = plot(t, Xv[1, :], label="Тело 1", linecolor=:black, linestyle=:solid)
plot!(p2, t, Xv[2, :], label="Тело 2", linecolor=:black, linestyle=:dash)
plot!(p2, t, Xv[3, :], label="Тело 3", linecolor=:black, linestyle=:dot)
title!(p2, "Скорости от времени")
xlabel!(p2, "Время")
ylabel!(p2, "Скорость")
display(p2)
savefig(p2, "скорости_от_времени.png")

# построение фазовых траекторий для каждого тела
p3 = plot(X[1, :], Xv[1, :], label="Тело 1", title="Фазовая траектория - Тело 1")

```

```

xlabel!(p3, "Смещение")
ylabel!(p3, "Скорость")
display(p3)
savefig(p3, "фазовая_траектория_тело1.png")

p4 = plot(X[2, :], Xv[2, :], label="Тело 2", title="Фазовая траектория - Тело 2")
xlabel!(p4, "Смещение")
ylabel!(p4, "Скорость")
display(p4)
savefig(p4, "фазовая_траектория_тело2.png")

p5 = plot(X[3, :], Xv[3, :], label="Тело 3", title="Фазовая траектория - Тело 3")
xlabel!(p5, "Смещение")
ylabel!(p5, "Скорость")
display(p5)
savefig(p5, "фазовая_траектория_тело3.png")

# вычисление спектров смещения с помощью FFT
c1 = fft(X[1, :])
c2 = fft(X[2, :])
c3 = fft(X[3, :])

# расчёт спектральной плотности перемещений
Cm1 = abs.(c1[2:N1÷2]) ./ (N1/2)
Cm2 = abs.(c2[2:N1÷2]) ./ (N1/2)
Cm3 = abs.(c3[2:N1÷2]) ./ (N1/2)

# вычисление частот спектральных гармоник
Freq = [(j-1)/Tmax for j in 2:N1÷2]

```

```
# визуализация спектральных плотностей перемещений
```

```
p6 = plot(Freq, Cm1, label="Тело 1", linecolor=:black, linestyle=:solid, yaxis=:log)  
plot!(p6, Freq, 10 .* Cm2, label="Тело 2", linecolor=:black, linestyle=:dash, yaxis=:log)  
plot!(p6, Freq, 500 .* Cm3, label="Тело 3", linecolor=:black, linestyle=:dot, yaxis=:log)  
xlims!(p6, (0, 2.5))  
ylims!(p6, (10^-3, 2000))  
title!(p6, "Спектральная плотность")  
xlabel!(p6, "Частота")  
ylabel!(p6, "Амплитуда")  
display(p6)  
savefig(p6, "спектральная_плотность.png")
```

3.3 Графики

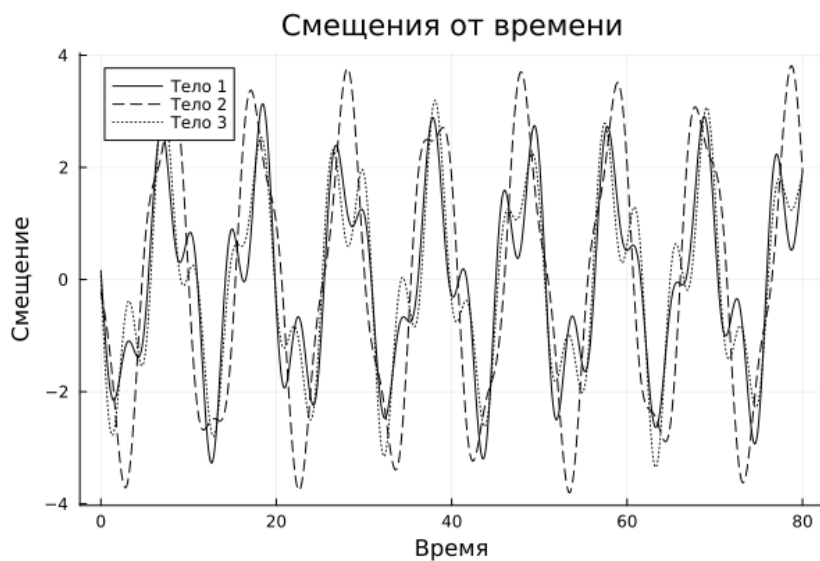


Рис. 3.1: Смещения от времени

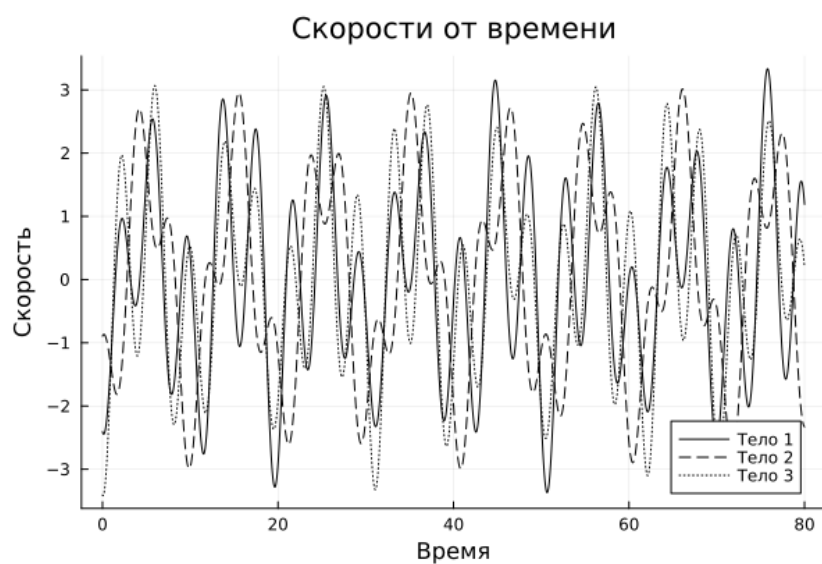


Рис. 3.2: Скорости от времени

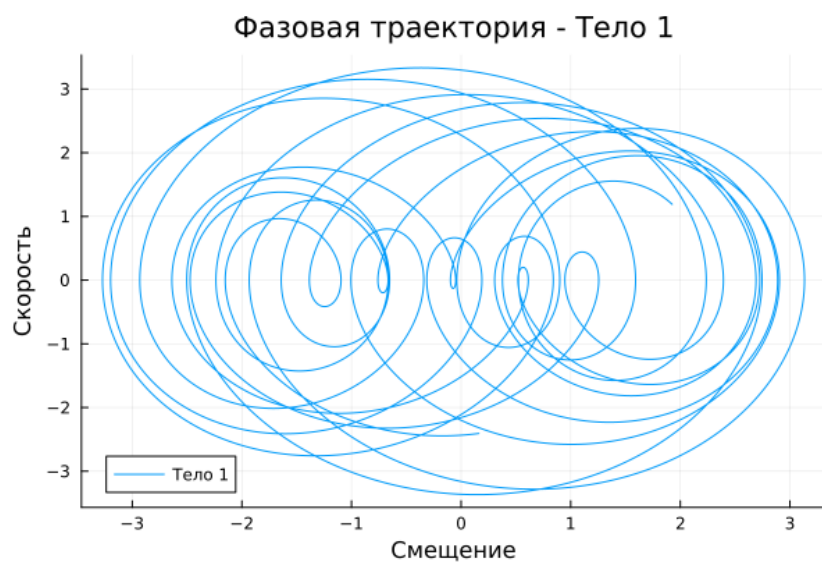


Рис. 3.3: Фазовая траектория - Тело 1

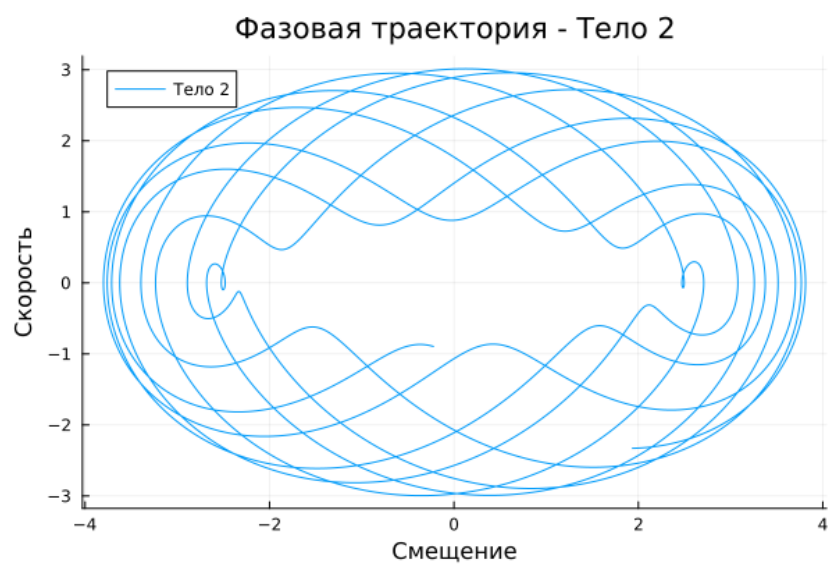


Рис. 3.4: Фазовая траектория - Тело 2

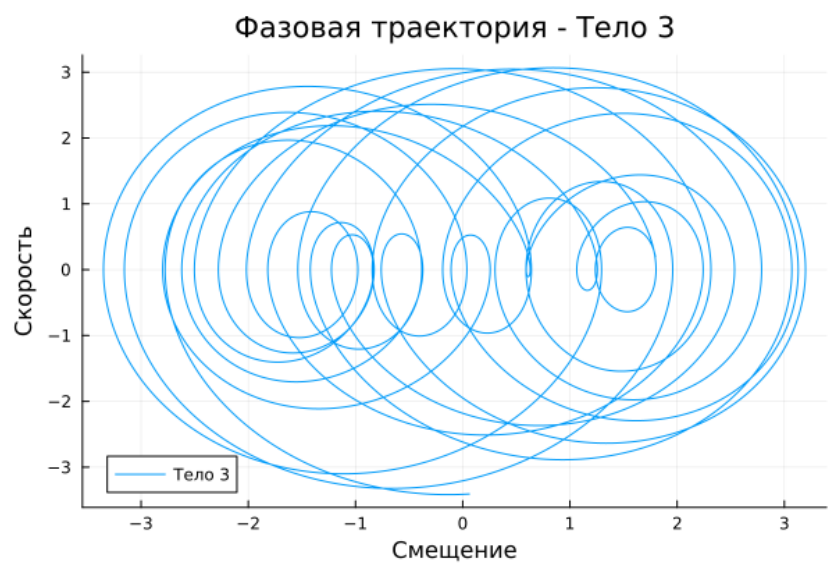


Рис. 3.5: Фазовая траектория - Тело 3

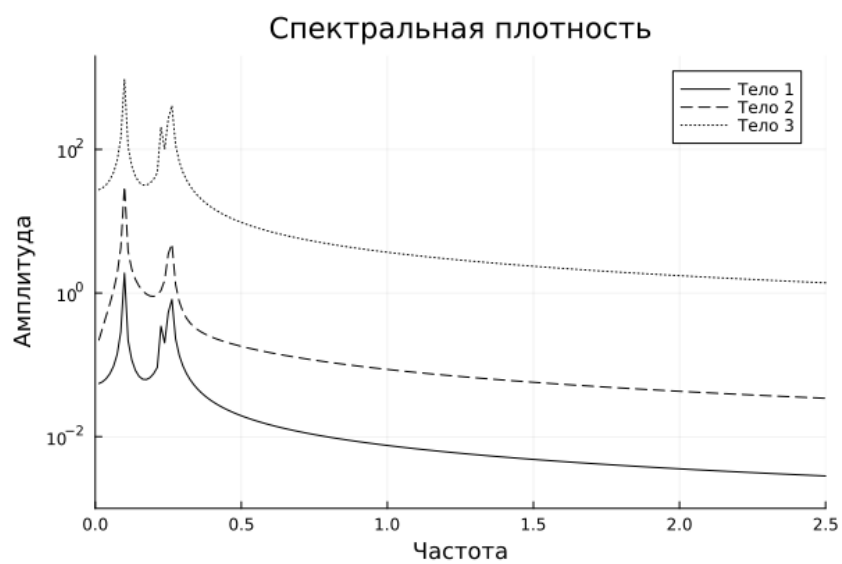


Рис. 3.6: Спектральная плотность

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы был разработан программный комплекс для моделирования колебательных цепочек. Программа успешно рассчитывает смещения и скорости тел, а также визуализирует результаты в виде графиков. Полученные данные соответствуют теоретическим ожиданиям, что подтверждает корректность разработанного алгоритма.

Список литературы

1. Медведев Д.А. и др. Моделирование физических процессов и явлений на ПК: Учеб. пособие. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010. 101 с.